



奕誠科技

電話中心系統技術規格 書

初版: 2022/01/06

內部技術文件，嚴禁外流

本文件技術規格是根據“電話中心系統規劃書”文件中所規劃的模組來設計。

一、子機通訊(Machine Protocol)

1. 說明：

子機通訊(Machine Protocol)的工作任務是“主機”與各個“子機”之間的訊息交換途徑，目前應用上只需要有單向能力即可，也就是說只有從“子機”通知訊息到“主機”。

事件有：振鈴、舉機、掛機等，並把需要傳遞的訊息內容放在事件中如：外線振鈴時 FXO 會解析出“來電號碼(Caller ID)”所以“子機”獲得 FXO 的振鈴時並將來電號碼(Caller ID)解析出來後，透過該通訊將事件與訊息傳送到“主機”，“主機”收到事件後就會依據事件跳轉狀態機(State Machine)狀態。

當執行“子機”時“子機”的客戶端(Client)模組必須與“主機”的服務端(Server)進行連線，連線成功後發送第一個“子機連線(Connect)”事件，通知“主機”是哪一種類型的“子機”及“子機碼”並建立連線通道。

事件有：

子機連線(Connect)

外線撥入(LineCallIn)

外線撥出(LineCallOut)

外線通話(LineTalking)

外線二次撥號(LineSecondDial)

外線掛機(LineDisconnect)

內線撥出(ExtCallOut)

內線通話(ExtTalking)

內線掛機(ExtDisconnect)

內線二次撥號(ExtSecondDial)

錄音檔名(VoiceRecFileName)

2. 通訊協定：

採用 TCP Socket 的 Client / Server 通訊協定來建立通道，在服務端(Server)建立一個 3015 Port 的 TCP 服務，當客戶端(Client)與服務端(Server)完成連線後，該通道就會一直存在直到有一方關閉程式或離線該通道才會被關閉。

每一個從客戶端(Client)發送出來的事件封包都必須等待服務端(Server)回覆的訊息。

回覆格式如下：

一個 8 位元有號數

數值定義如下：

```
#define PACKAGE_RESPONSE_LOGIN_OK 1
```

```
#define PACKAGE_RESPONSE_EVENT_OK 2
#define PACKAGE_RESPONSE_LOGIN_ALREADY -1
#define PACKAGE_RESPONSE_MACHINE_NOT_SETTING -2
#define PACKAGE_RESPONSE_MACHINE_OUTPORTS_NOTMATCH -3
#define PACKAGE_RESPONSE_MACHINE_EXTPORTS_NOTMATCH -4
#define PACKAGE_RESPONSE_OVER_MACHINE_CALLBLOCK_NUMS -5
#define PACKAGE_RESPONSE_MACHINE_TYPE_NOTMATCH -6
#define PACKAGE_RESPONSE_EXT_NUMER_NOTEXIST -7
```

3. 通訊封包格式：

依照事件類型的不同會有不同的封包格式以下是針對所有事件封包的格式說明：

EventType(事件類型)的類型：

◆ **子機連線(Connect)**，格式如下

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
Event Type	Machine Type	Machine ID	SW VER
Out Port Numbers	Ext Port Numbers	Reverse	Reverse

Byte 0 = 事件類型 **1**。

Byte 1 = 子機類型；類型分類如下：

0x01：使用 PBX。

0x02：使用 CallerID Box。

0x03：使用錄音 Voice Card。

Byte 2 = 子機碼，同一類型只能有一個 1~10 的編號，不能重複。

Byte 3 = 子機的程式版本。

Byte 4 = 子機的實體外線數量，要與主機的設定數量一致。

Byte 5 = 子機的實體內線數量，要與主機的設定數量一致。

Byte 6 = 保留。

Byte 7 = 保留。

◆ **外線撥入(LineCallIn)**

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
Event Type	Machine Type	Machine ID	Out Port No.
Call In Time			
Message Length			
Message Payload			
Message Payload Continued			

Byte 0 = 事件類型 **2**。

Byte 1 = 子機類型。

Byte 2 = 子機碼。

Byte 3 = 子機的實體外線編號。

內部技術文件，嚴禁外流

Byte 4 ~ 7 (32bytes) = 來電時間，32 位元的時間標記(timestamp)。

Byte 8 ~ 11 (32bytes) = 訊息長度，從 Byte 12 開始的文字訊息長度。

Byte 12 ~ Length + 12 = 來電碼訊息。

文字格式：**Caller_ID**

範例：2021/10/05 13:22:21(1633411341)的時間在子機類型 1 及子機碼 1 的實體外線 7 有一通來自(02)451274588 電話號碼時的封包內容：

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
2	1	1	7
1633411341			
13			
(02)451274588			

◆ 外線撥出(LineCallOut)

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
Event Type	Machine Type	Machine ID	Out Port No.
From Extension Number			
Call Out Time			
Length			
Message Payload			
Message Payload Continued			

Byte 0 = 事件類型 3。

Byte 1 = 子機類型。

Byte 2 = 子機碼。

Byte 3 = 子機的實體外線編號。

Byte 4 ~ 7 = 32 位元長度的撥出分機號碼。

Byte 8 ~ 11 (32bytes) = 去電時間，32 位元的時間標記(timestamp)。

Byte 12 ~ 15 (32bytes) = 訊息長度，從 Byte 16 開始的文字訊息長度。

Byte 16 ~ Length + 16 = 去電碼訊息。

文字格式：**Callee_ID**

範例：在 2021/10/05 13:22:21(1633411341)的時間在子機類型 4 及子機碼 2 的分機號碼 3001 打出一通 0951245812 電話經過交換後從實體外線 6 撥出的封包內容：

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
3	4	2	6
3001			
1633411341			
10			
0951245812			

◆ 外線應答(LineAnswer)

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
--------	--------	--------	--------

內部技術文件，嚴禁外流

Event Type	Machine Type	Machine ID	Out Port No.
Ring Times	Reverse	Reverse	Reverse
Extension Number			
Connection Time			

Byte 0 = 事件類型 4。

Byte 1 = 子機類型。

Byte 2 = 子機碼。

Byte 3 = 子機的實體外線編號。

Byte 4 = 子機的響鈴次數。

Byte 5 = 保留。

Byte 6 = 保留。

Byte 7 = 保留。

Byte 8 ~ 11 (32bits) = 32 位元長度的應答分機號碼。

Byte 12 ~ 15 (32bits) = 接通時間，32 位元的時間標記(timestamp)。

範例一：2021/10/05 13:22:53(163341373)的時間在子機類型 1 及子機碼 1 的分機號碼 3001 撥出後與實體外線 6 響鈴 5 聲接通時的封包內容：

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
4	1	1	6
5	0	00	00
3001			
163341373			

範例二：2021/10/05 13:22:53(163341373)的時間在子機類型 1 及子機碼 2 的實體外線 2 撥出後與分機 168 響鈴 2 聲接通時的封包內容：

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
4	1	2	2
2	0	00	00
168			
163341373			

◆ 外線二次撥號(LineSecondDial)

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
Event Type	Machine Type	Machine ID	Out Port No.
Second DTMF Time			
Message Length			
Message Payload			
Message Payload Continued			

Byte 0 = 事件類型 5。

Byte 1 = 子機類型。

Byte 2 = 子機碼。

內部技術文件，嚴禁外流

Byte 3 = 子機的實體外線編號。

Byte 4 ~ 7 (32bits) = 二次撥碼的發生時間，32 位元的時間標記(timestamp)。

Byte 8 ~ 11 (32bits) = 訊息長度，從 Byte 12 開始的文字訊息長度。

Byte 12 ~ Length + 12 = 二次撥碼的號碼。

文字格式：**Second_DTMF**

範例：2021/10/05 13:35:01(1633412101)的時間在子機類型 3 及子機碼 1 的實體外線 2 有二次撥碼#93123 時的封包內容：

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
5	3	1	2
1633412101			
6			
#93123			

◆ 外線掛機(LineHangup)

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
Event Type	Machine Type	Machine ID	Out Port No.
Duration		Reverse	Reverse
End Call Time			

Byte 0 = 事件類型 6。

Byte 1 = 子機類型。

Byte 2 = 子機碼。

Byte 3 = 子機的實體外線編號。

Byte 4~5(16bits) = 通話時間(秒)。

Byte 6 = 保留。

Byte 7 = 保留。

Byte 8 ~ 11 (32bits) = 掛機時間，32 位元的時間標記(timestamp)。

範例：2021/10/05 13:35:01(1633412101)的時間在子機類型 3 及子機碼 1 的實體外線 2 通話 21 秒後掛斷時的封包內容：

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
6	3	1	2
21		00	00
1633412101			

◆ 內線互撥(ExtCallMake)

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
Event Type	Machine Type	Machine ID	Reverse
To Extension Number			
From Extension Number			
Make Call Time			

Byte 0 = 事件類型 7。

內部技術文件，嚴禁外流

Byte 1 = 子機類型。

Byte 2 = 子機碼。

Byte 3 = 保留。

Byte 4 ~ 7 (32bites) = 撥入的分機號碼。

Byte 8 ~ 11 (32bites) = 撥出的分機號碼。

Byte 12 ~ 15 (32bites) = 撥打時間，32 位元的時間標記(timestamp)。

範例：2022/01/05 08:02:32(1641340952)的時間從子機類型 1 及子機碼 3 的分機號碼 601 撥打分機號碼 301 時的封包內容：

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
7	1	3	00
301			
601			
1641340952			

◆ 內線通話(ExtTalking)

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
Event Type	Machine Type	Machine ID	Ring Times
To Extension Number			
From Extension Number			
Connection Time			

Byte 0 = 事件類型 8。

Byte 1 = 子機類型。

Byte 2 = 子機碼。

Byte 3 = 子機的響鈴次數。

Byte 4 ~ 7 (32bites) = 撥入的分機號碼。

Byte 8 ~ 11 (32bites) = 撥出的分機號碼。

Byte 12 ~ 15 (32bites) = 接通時間，32 位元的時間標記(timestamp)。

範例：2022/01/05 08:02:42(1641340962)的時間從子機類型 1 及子機碼 3 分機 601 撥打分機 301 響鈴 6 次接通時的封包內容：

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
8	1	3	6
301			
601			
1641340962			

◆ 內線二次撥號(ExtSecondDial)

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
Event Type	Machine Type	Machine ID	Reverse
To Extension Number			
From Extension Number			

Second DTMF Time
Message Length
Message Payload
Message Payload Continued

Byte 0 = 事件類型 9。

Byte 1 = 子機類型。

Byte 2 = 子機碼。

Byte 3 = 保留。

Byte 4 ~ 7 (32bits) = 撥入的分機號碼。

Byte 8 ~ 11 (32bits) = 撥出的分機號碼。

Byte 12 ~ 15 (32bits) = 二次撥碼的發生時間，32 位元的時間標記(timestamp)。

Byte 16 ~ 19 (32bits) = 訊息長度，從 Byte 20 開始的文字訊息長度。

Byte 20 ~ Length + 20 = Message Payload(事件訊息)：二次撥號碼訊息

文字格式：**Second_DTMF**

範例：2022/01/05 08:02:42(1641340962)的時間在子機類型 1 及子機碼 3 時分機 601 與分機 301 通話中有二次撥碼 5 時的封包內容：

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
9	1	3	00
301			
601			
1641340962			
1			
5			

◆ 內線掛機(ExtHangup)

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
Event Type	Machine Type	Machine ID	Reverse
Duration		Reverse	Reverse
To Extension Number			
From Extension Number			
End Call Time			

Byte 0 = 事件類型 10。

Byte 1 = 子機類型。

Byte 2 = 子機碼。

Byte 3 = 保留。

Byte 4 ~ 5 (16bits) = 通話時間(秒)。

Byte 6 = 保留。

Byte 7 = 保留。

Byte 8 ~ 11 (32bits) = 撥入的分機號碼。

內部技術文件，嚴禁外流

Byte 12 ~ 15 (32bits) = 撥出的分機號碼。

Byte 16 ~ 19 (32bits) = 掛機時間，32 位元的時間標記(timestamp)。

範例：2022/01/05 08:09:55(1641341395)的時間從子機類型 1 及子機碼 3 分機 601 與分機 301 通話 321 秒掛機時的封包內容：

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
10	1	3	00
321		00	00
301			
601			
1641341395			

◆ 錄音檔名(VoiceRecFileName)

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
Event Type	Machine Type	Machine ID	Out Port No.
To Extension Number			
From Extension Number			
Voice Record Time			
Length			
Message Payload			
Message Payload Continued			

Byte 0 = 事件類型 11。

Byte 1 = 子機類型。

Byte 2 = 子機碼。

Byte 3 = 子機的實體外線編號。

Byte 4 ~ 7 (32bits) = 撥入的分機號碼。

Byte 8 ~ 11 (32bits) = 撥出的分機號碼。

Byte 12 ~ 15 (32bits) = 開始錄音時間，32 位元的時間標記(timestamp)。

Byte 16 ~ 19 (32bits) = 訊息長度，從 Byte 20 開始的文字訊息長度。

[實體外線]+[撥入分機號碼]+[撥出分機號碼]+[開始錄音時間]所產生的 UUID 錄音檔名訊息

文字格式： **UUID File Name**

範例一：2021/10/05 13:22:53(163341373)的時間從子機類型 3 及子機碼 1 的實體外線 7 撥入後，分機號碼 120 接起時開始錄音的封包內容：

字串: '7+120+0+163341373' → UUID = B37F5C37347CB1803E4EB85463AAD3B5

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
11	3	1	7
120			
00			
163341373			

內部技術文件，嚴禁外流

32
B37F5C37347CB1803E4EB85463AAD3B5

範例二：2021/10/05 13:22:53(163341373)的時間從子機類型 3 及子機碼 12 的分機號碼 3001 撥出外線後從語音卡的實體外線 6 開始錄音時的封包內容：

字串: '6+0+3001+163341373' → UUID = E4E466E6F82041B88316EE410C13A205

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
11	3	1	6
00			
3001			
163341373			
32			
E4E466E6F82041B88316EE410C13A205			

範例三：2022/01/05 08:02:42(1641340962)的時間從子機類型 3 及子機碼 2 的分機號碼 301 撥打內線分機號碼 601 開始錄音時的封包內容：

字串: '0+601+301+1641340962' → UUID = C46FA3F447BAB12F98790993EE5A389C

Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
11	3	2	00
601			
301			
1641340962			
32			
C46FA3F447BAB12F98790993EE5A389C			

二、 主核心(Main Core)

1. 說明：

主核心(Main Core)包含三個模組：

i. 主機伺服器(Machine Server)：

建立一個 3015 Port 的 TCP 服務，當有來自“子機程式”的事件訊息時會將該事件訊息通知給“電話行為與通聯記錄引擎(Call State and Recorder Engine)”模組。

“子機程式”的第一個事件必須為“子機程式連線(Connect)”該事件告訴模組何種類型及機碼，伺服器收到該事件封包後，比對內外線數量如果不一樣時要回覆-3 或-4 給子機程式。

確定所有設定都正確後會回覆 1 給子機程式來建立連線通道，並將已連線的“子機程式”的 IP 位址、版本號碼及連線狀態顯示在所屬的子機連線列表上，讓管理者可以清楚辨識有哪幾種“子機程式”連線進來。

子機在每一次的電話行為變化時都必須發送適當的事件給伺服器，伺服器就會發送事件給“電話行為與通聯記錄引擎(Call State and Recorder Engine)”模組，“電話行為與通聯記錄引擎(Call State and Recorder Engine)”模組的狀態機就會根據事件跳轉狀態並回覆 2 給子機程式告訴子機程式已收到事件。

子機在發送事件後必須等待主機伺服器的回覆才能進行下一步動作，因為是 TCP 連線所以不用擔心會收不到回覆，因為如果在等待回覆的情況下有任何斷線發生這個 TCP 通道就會被斷線子機程式就可以知道該連線斷線，並跳出等待的程式中。

ii. 電話行為與通聯記錄引擎(Call State and Recorder Engine)：

該模組實作一個狀態機機制根據來自主機伺服器發送來的事件去跳轉每個電話的行為狀態並且根據事件的實體外線或分機號碼即時新增或更新資料庫中的資料同時也會即時發送該電話行為狀態給已連線的 Web Socket 客戶端以更新最新的電話行為狀態與訊息，讓客服員或管理者可以即時看到電話行為狀態。

該引擎包含兩個執行序一個狀態機

一個執行序是處理來自子機的事件另一個執行序是處理通聯記錄

A. 事件執行序：

收到來自子機的事件後將該事件放到佇列中。

事件執行序會利用先進先出的方式循序地將佇列中的事件發送到狀態機中。

B. 通聯執行序：

收到來自狀態機的通聯記錄會將這個 CallBlock 中有關的通聯資訊放到佇列中。

通聯執行序會檢查佇列中的一個旗標來決定是否要將佇列中的通聯資料透過資料庫 URL API 寫入到資料庫中。

參考[電話中心系統資料庫 API 說明文件.docx]文件中的 19 項。

內部技術文件，嚴禁外流

C. 狀態機：

依照來自事件執行序的事件類型建立或找出一個已存在的 CallBlock 結構指標。

A. 依據事件中的實體外線編號取得相對應的虛擬外線編號及 From 或 To 的分機號碼取得相對應的虛擬內線編號。

B. 依據事件中的事件類型建立或找出一個已存在的 CallBlock 結構指標。

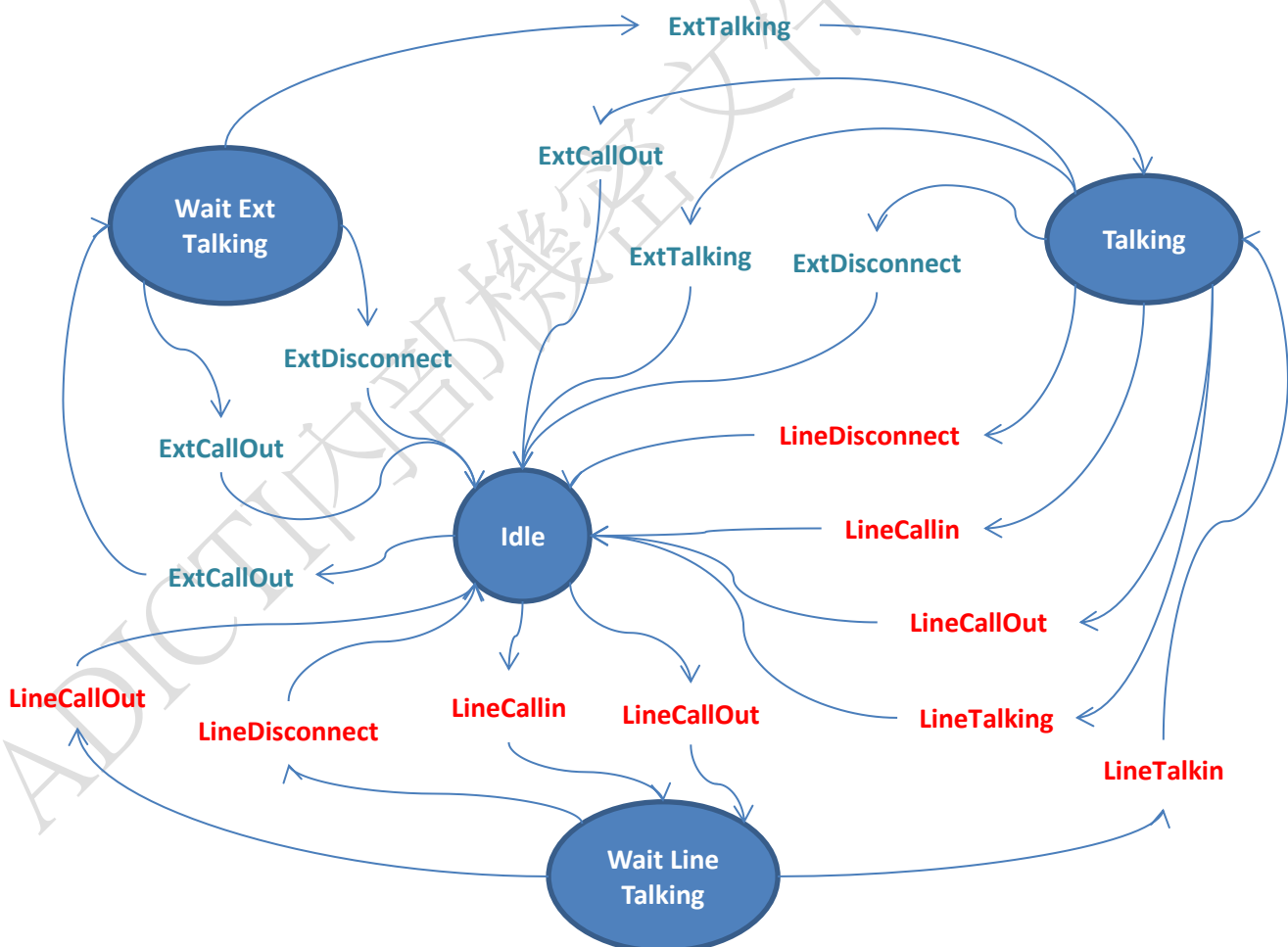
甲、外線撥出或撥入類型時要先以虛擬外線編號檢查所有的 CallBlock 結構，是否有現在正在使用的 CallBlock 結構。如果沒有則建立一個新的 CallBlock 結構，如果有則繼續使用該 CallBlock 結構。這樣才能結合不同的子機使用相同的狀態機。

乙、內線互撥產生時要先以虛擬內線編號檢查所有的 CallBlock 結構，是否有現在正在使用的 CallBlock 結構。如果沒有則建立一個新的 CallBlock 結構，如果有則繼續使用該 CallBlock 結構。這樣才能結合不同的子機使用相同的狀態機。

丙、其他甲、乙以外的事件類型時都要找到之前建立的 CallBlock 結構。

C. 呼叫帶有 CallBlock 結構指標及事件訊息指標的狀態機 API。

以下是該模組的狀態機圖：



Idle 狀態時：當收到以下事件後的行為、如下：

內部技術文件，嚴禁外流

■ 外線撥入(LineCallIn)：

- ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyExternalCallIn(pCallBlock, pEvenParams)
- ◆ 狀態機跳轉到 **Wait Line Talking** 狀態。
- ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。

■ 外線撥出(LineCallOut)：

- ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyExternalCallOut(pCallBlock, pEvenParams)
- ◆ 狀態機跳轉到 **Wait Line Talking** 狀態
- ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。

■ 內線產生(ExtCallMake)：

- ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyInternalCallMake(pCallBlock, pEvenParams)
- ◆ 狀態機跳轉到 **Wait Ext Talking** 狀態
- ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。

+ Wait Line Talking 狀態：

■ 外線撥入(LineCallIn)：

- ◆ 在 **Wait Line Talking** 狀態下收到這個事件表示有可能從另一個子機發送的，因此必須將相關事件訊息更新到該 CallBlock 結構中。
- ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyExternalCallIn(pCallBlock, pEvenParams)
- ◆ 比對 CallBlock 結構中的來電碼與事件中的來電碼不同時，依據“電話號碼優先”的設定：
 - 設定為“以交換機優先”時，判斷事件的子機類型為 `PACKAGE_MACHINE_TYPE_PBX` 後，更新來電碼到該 CallBlock 結構。
 - 設定為“以來電盒優先”時，判斷事件的子機類型為 `PACKAGE_MACHINE_TYPE_CALLERID_BOX` 後，更新來電碼到該 CallBlock 結構。
 - 設定為“以來電盒優先”時，判斷事件的子機類型為 `PACKAGE_MACHINE_TYPE_VOICE_CARD` 後，更新來電碼到該 CallBlock 結構。

■ 外線撥出(LineCallOut)：

- ◆ 在 **Wait Line Talking** 狀態下收到這個事件表示有可能從另一個子機發送的，因此必須將相關事件訊息更新到該 CallBlock 結構中。
- ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyExternalCallOut(pCallBlock, pEvenParams)
- ◆ 比對 CallBlock 結構中的來電碼與事件中的來電碼不同時，依據“電話號碼優先”的設定：

- 設定為“以交換機優先”時，判斷事件的子機類型為 PACKAGE_MACHINE_TYPE_PBX 後，更新來電碼到該 CallBlock 結構。
- 設定為“以來電盒優先”時，判斷事件的子機類型為 PACKAGE_MACHINE_TYPE_CALLERID_BOX 後，更新來電碼到該 CallBlock 結構。
- 設定為“以來電盒優先”時，判斷事件的子機類型為 PACKAGE_MACHINE_TYPE_VOICE_CARD 後，更新來電碼到該 CallBlock 結構。
- **外線通話(LineTalking)：**
 - ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyExternalCallTalking(pCallBlock, pEvenParams)
 - ◆ 狀態機跳轉到 **Talking** 狀態
 - ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。
- **外線掛機(LineDisconnect)：**
 - ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyExternalCallEnd(pCallBlock, pEvenParams)
 - ◆ 狀態機跳轉到 **Idle** 狀態
 - ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。
- **錄音檔名(VoiceRecFileName)：**
 - ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。

Wait Ext Talking 狀態：

- **內線通話(ExtTalking)：**
 - ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyInternalCallTalking(pCallBlock, pEvenParams)
 - ◆ 狀態機跳轉到 **Talking** 狀態
 - ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。
- **內線掛機(ExtDisconnect)：**
 - ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyInternalCallEnd(pCallBlock, pEvenParams)
 - ◆ 狀態機跳轉到 **Idle** 狀態
 - ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。
- **內線產生(ExtCallMake)：**
 - ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyInternalCallMake(pCallBlock, pEvenParams)
 - ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。
- **錄音檔名(VoiceRecFileName)：**
 - ◆ 將檔名訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。

Talking 狀態：

- **外線掛機(LineDisconnect)：**
 - ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyExternalCallEnd(pCallBlock, pEvenParams)
 - ◆ 將該 CallBlock 通聯資訊放到通聯記錄佇列中。
 - ◆ 狀態機跳轉到 **Idle** 狀態
 - ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。
- **外線二次撥號(LineSecondDial)：**
 - ◆ 解析事件訊息的外線編號、發生時間及二次撥號碼
 - ◆ 透過外線編號(LineNo)找出使用中的狀態機資料結構
 - 將二次撥號碼的訊息跟存到此結構的 SecondDTMF
- **外線撥入(LineCallIn)：**
 - ◆ 在 **Talking** 狀態下不應該收到這個事件，如果收到表示**外線掛機**事件丟失，因此必須將上一次的 CallBlock 通聯資訊放到通聯記錄佇列中，通聯記錄資料庫中不會有通話結束時間。
 - ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyExternalCallIn(pCallBlock, pEvenParams)
 - ◆ 狀態機跳轉到 **Wait Line Talking** 狀態。
 - ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。
- **外線撥出(LineCallOut)：**
 - ◆ 在 **Talking** 狀態下不應該收到這個事件，如果收到表示**外線掛機**事件丟失，因此必須將上一次的 CallBlock 通聯資訊放到通聯記錄佇列中，通聯記錄資料庫中不會有通話結束時間。
 - ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyExternalCallOut(pCallBlock, pEvenParams)
 - ◆ 狀態機跳轉到 **Wait Line Talking** 狀態。
 - ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。
- **外線通話(LineTalking)：**
 - ◆ 在 **Talking** 狀態下不應該收到這個事件，如果收到表示**外線掛機**事件丟失，因此必須執行與外線掛機的動作，將該 CallBlock 通聯資訊放到通聯記錄佇列中，通聯記錄資料庫中不會有通話結束時間。
 - CopyExternalCallEnd(pCallBlock, pEvenParams)
 - ◆ 狀態機跳轉到 **Idle** 狀態
 - ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。
- **內線掛機(ExtDisconnect)：**
 - ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 CallBlock 結構中。
 - CopyInternalCallEnd(pCallBlock, pEvenParams)
 - ◆ 將該 CallBlock 通聯資訊放到通聯記錄佇列中。

內部技術文件，嚴禁外流

- ◆ 狀態機跳轉到 **Idle** 狀態
- ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。
- **內線產生(ExtCallMake)：**
 - ◆ 在 **Talking** 狀態下不應該收到這個事件，如果收到表示**內線掛機**事件丟失，因此必須將上一次的 **CallBlock** 通聯資訊放到通聯記錄佇列中，通聯記錄資料庫中不會有通話結束時間。
 - ◆ 將相關事件訊息拷貝到該 **CallBlock** 結構中。
 - **CopyInternalCallMake(pCallBlock, pEvenParams)**
 - ◆ 狀態機跳轉到 **Wait Ext Talking** 狀態
 - ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。
- **內線通話(ExtTalking)：**
 - ◆ 在 **Talking** 狀態下不應該收到這個事件，如果收到表示**內線掛機**事件丟失，因此必須將上一次的 **CallBlock** 通聯資訊放到通聯記錄佇列中，通聯記錄資料庫中不會有通話結束時間。
 - **CopyInternalCallEnd(pCallBlock, pEvenParams)**
 - ◆ 狀態機跳轉到 **Idle** 狀態
 - ◆ 將事件狀態顯示到虛擬內外線狀態的燈號。
- **錄音檔名(VoiceRecFileName)：**
 - ◆ 將檔名訊息拷貝到該 **CallBlock** 結構中。

iii. WS 服務端(WebSocket Server Handler)

採用 RFC6455 的標準通訊協定服務來自客戶端的 WebSocket Client，WebSocket 顧名思義就是在 Web 應用中可以提供雙向通訊功能，因為 Web HTML 的最早是被設計成單向功能，也就是需求的發送只能由客戶端的網頁瀏覽器來進行，服務端是沒有能力主動發送訊息給網頁瀏覽器，必須倚賴網頁設計程式的定時發送網頁更新需求。

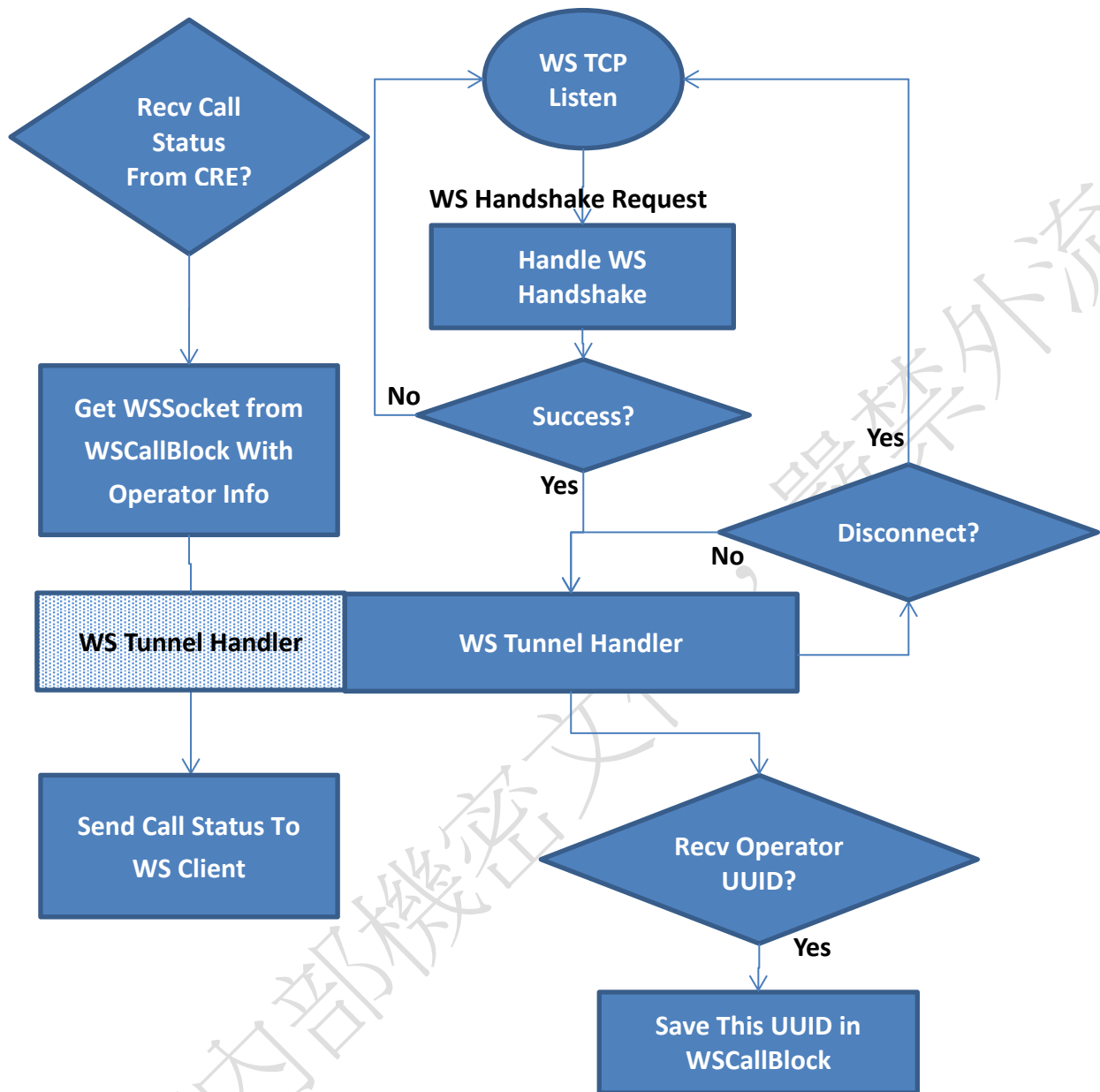
這樣會造成不必要的資源浪費，因此才會定義出 WebSocket 的通訊協定，基本上 WebSocket 客戶端功能已經被完成在現有的網頁設計程式中例如：javascript、java、python 等程式語言中。

因此採用該通訊協定可以解決每位客服員端的網頁瀏覽器互動，也可以自己完成客服員端的 APP，只要完成透過 WebSocket 的客戶端協定，就能與 WS 服務端做雙向訊息溝通。

以下是說明 WS 服務端的設計說明

1. WS 服務端通訊協定：

- 🔗 初始 100 個 WSCallBlock 資料結構給 WS 客戶端建立連線與通訊使用。
- 🔗 流程圖：



📌 流程圖方塊說明：

➤ “WS TCP Listen”：

- i. 依照 TCP 的規範建立 WS 服務端程式
- ii. 等待 WS 客戶端的 “WS Handshake Request” 封包

➤ “Handle WS Handshake”：

收到從 WS 客戶端的 “WS Handshake Request” 後

- i. 根據 SocketNo 建立一個新的 WSCallBlock 資料結構
- ii. 依照 RFC6455 的通訊協定進行交握

● 成功：

■ 跳到 “WS Tunnel Handler” 程式

● 失敗：

■ 關閉這個 Socket 連線並跳到 “WS TCP Listen”

➤ “WS Tunnel Handler”：

- i. WS 的通道建立後，就等待來自 WS 客戶端的訊息。
- ii. 依照目前的設計 WS 客戶端在通道建立後必須發送客服員的 UUID 給 WS 服務端，服務端收到該 UUID 後將 UUID 存放到該 WSCallBlock 資料結構中。
- iii. 當來自**電話行為與通聯記錄引擎(Call State and Recorder Engine)**通聯狀態時，會輪詢所有正在使用的 WSCallBlock 資料結構並透過結構中的 Operator UUID 在資料庫中找到該客服員的 MachineID Mask Bits 訊息。
- iv. 將符合的 MachineID 使用 JSON 格式透過 WSCallBlock 資料結構中的 WSSocket 傳送到 WS 客戶端。
 - 訊息格式使用 JSON 格式，說明如下

```
{  
  "data": [  
    < Machine ID>,  
    < Call Type>,  
    < Call State >,  
    < Physical Out Port No >,  
    < Virtual Out Port No >,  
    < Telephone Number >,  
    < Extension Number >  
  ]  
}
```

< Machine ID>：子機碼
< Call Type>：通話類型，0 = 外線撥入、1 =外線撥入、2 = 內線互打
< Call State >：通話狀態，1 = 撥入、2 = 撥出、3 = 通話、4 = 掛機
< Physical Out Port No >：實體外線編號
< Virtual Out Port No >：虛擬外線編號
< Telephone Number >：電話號碼
< Extension Number >：只有交換機模式才會有的內線分機號碼
- v. WS 客戶端的程式設計就可以根據 JSON 中的資料顯示在人機介面上。

2. 視窗程式的設計

i. 畫面:

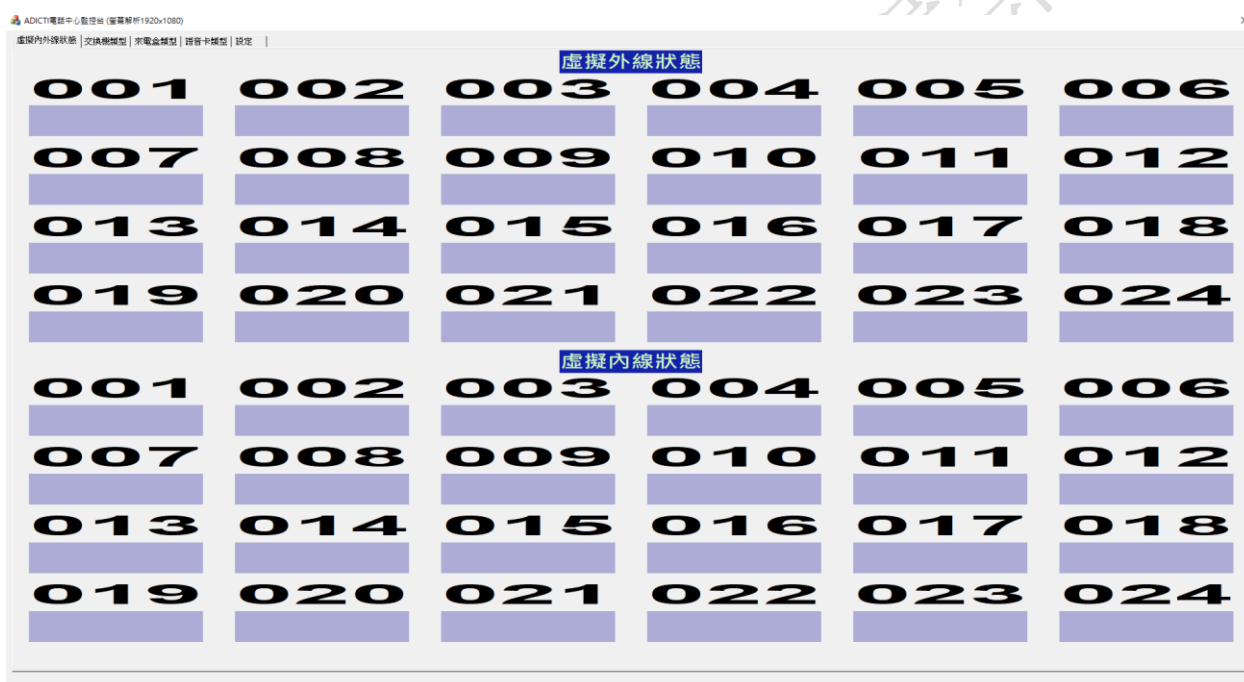
使用 TabControl 的方式來切換頁面，頁面有“虛擬內外線狀態”、“交換機類型”、“來電盒類型”、“語音卡類型”、“設定”等五張頁面可供切換。

ADICTI電話中心監控台 (螢幕解析1920x1080)

虛擬內外線狀態 | 交換機類型 | 來電盒類型 | 語音卡類型 | 設定

1. “虛擬內外線狀態”：

根據交換機類型、來電盒類型及語音卡類型的設定顯示虛擬內外線圖示。



2. “交換機類型”：

該頁面可以編輯每個子機的內外線數量、子機的別名、虛擬內線的分機號碼。

虛擬內線的圖示顏色是對應不同的子機列表，可以輕鬆分辨哪一個虛擬編號是屬於哪一台子機，會更容易地輸入所屬的子機分機號碼。

內部技術文件，嚴禁外流

交換機類型的子機連線列表						
合併機碼	別名	外線數量	內線數量	子機版號	IP位址	狀態
1		8	8	0	000.000.000.000	未連線
2		16	16	0	000.000.000.000	未連線
3		0	0	0	000.000.000.000	未連線

編輯虛擬內線埠的分機號碼					
001	002	003	004	005	006
610	611	612	613	614	615
007	008	009	010	011	012
616	617	610	611	612	613
013	014	015	016	017	018
614	615	616	617	618	619
019	020	021	022	023	024
620	621	622	623	624	625

3. “來電盒類型”：

當該類型的子機有設定外線數量時即可設定該來電盒子機的實體外線配置要對應到的虛擬外線編號。

虛擬外線的圖示顏色是對應不同的子機列表，可以輕鬆分辨哪一個虛擬編號是屬於哪一台子機，會更容易地設定所屬的子機實體外線。

來電盒類型的子機連線列表							
合併機碼	別名	外線數量	內線數量	子機版號	IP位址	狀態	
1		4	0	0	000.000.000.000	未連線	
2		0	0	0	000.000.000.000	未連線	
3		8	0	0	000.000.000.000	未連線	

分配來電盒的實體埠到虛擬外線埠							
001	002	003	004	005	006	007	008
001	002	003	004				
009	010	011	012	013	014	015	016
X	X	X	X	X	X	X	X
017	018	019	020	021	022	023	024
X	X	X	X	X	X	X	X
025	026	027	028	029	030	031	032
001	002	003	004	005	006	007	008
033	034	035	036	037	038	039	040
				X	X	X	X
041	042	043	044	045	046	047	048
X	X	X	X	X	X	X	X
049	050	051	052				
X	X	X	X				

4. “語音卡類型”：

當該類型的子機有設定外線數量時即可設定該語音卡子機的實體外線配置要對應到的虛擬外線編號。

虛擬外線的圖示顏色是對應不同的子機列表，可以輕鬆分辨哪一個虛擬編號是屬於哪一台子機，會更容易地設定所屬的子機實體外線。

內部技術文件，嚴禁外流

ADICTI電話中心監控台 (螢幕解析1920x1080)

虛擬內外線狀態 | 交換機類型 | 來電盒類型 | 語音卡類型 | 設定

語音卡類型的子機連線列表

合併機碼	別名	外線數量	內線數量	子機版號	IP位址	狀態
1		0	0	0	000.000.000.000	未連線
2		16	0	0	000.000.000.000	未連線
3		0	0	0	000.000.000.000	未連線

分配語音卡的實體埠到虛擬外線埠

001	002	003	004	005	006	007	008
X	X	X	X	X	X	X	X
009	010	011	012	013	014	015	016
001	002	003	004	005	006	007	008
017	018	019	020	021	022	023	024
009	010	011	012	013	014	015	016
025	026	027	028	029	030	031	032
X	X	X	X	X	X	X	X
033	034	035	036	037	038	039	040
X	X	X	X	X	X	X	X
041	042	043	044	045	046	047	048
X	X	X	X	X	X	X	X
049	050	051	052				
X	X	X	X				

5. “設定”：

系統設定頁面。

ADICTI電話中心監控台 (螢幕解析1920x1080)

虛擬內外線狀態 | 交換機類型 | 來電盒類型 | 語音卡類型 | 設定

資料庫後端網址：172.16.0.109

電話號碼決定優先：以來電盒優先

確定 取消

ii. 操作：

1. “虛擬內外線狀態”：

根據三種類型的內外線設定數量顯示內外線狀態，內外線最大數量都是 240 個。頁面分成上下兩個部分上半部為虛擬外線通話狀態，下半部為虛擬內線通話狀態。以下是內外線的狀態圖示顏色說明：

➤ 紫色：怠線

內部技術文件，嚴禁外流

- **綠色**：外線通話
- **紅色**：內線通話
- **黃色**：外線撥出
- **粉紅色**：內線互撥
- **藍綠色**：外線撥入

ADICT 電話中心監控系統 (螢幕解析 1920x1080)

虛擬內外線狀態 | 交換機類型 | 求電盒類型 | 語言卡類型 | 設定

虛擬外線狀態							
001	002	003	004	005	006	007	008
004							
009	010	011	012	013	014	015	016
017	018	019	020	021	022	023	024
025	026	027	028	029	030	031	032
033	034	035	036	037	038	039	040
041	042	043	044	045	046	047	048
049	050	051	052				

虛擬內線狀態					
001	002	003	004	005	006
003		001	001		
007	008	009	010	011	012
013	014	015	016	017	018
019	020	021	022	023	024

從以上的圖示中可以看到虛擬外線編號 001 的圖示顯示綠色並顯示 004，虛擬內線編號 004 的圖示顯示綠色並顯示 001，表示虛擬外線 001 編號與虛擬內線 004 正在通話。

虛擬內線編號 001 編號的圖示顯示粉紅色並顯示 003，虛擬內線編號 003 的圖示顯示粉紅色並顯示 001，表示虛擬內線 001 與虛擬內線 003 正在內線互撥。

在以下“交換機類型”頁面可以看到虛擬內線 001、003、004 的分機號碼分別為 610、612、613。

內部技術文件，嚴禁外流

ADICT 網路中心監控台 (螢幕解析 1920x1080)

虛擬內外線狀態 | 交換機類型 | 需求盒類型 | 語音卡類型 | 設定

交換機類型的子機連線列表

合併機碼	別名	外線數量	內線數量	子機版號	IP 位址	狀態
1	台北辦公室交換機	8	8	0	000.000.000.000	未連線
2		16	16	0	000.000.000.000	未連線
3		0	0	0	000.000.000.000	未連線

編輯虛擬內線埠的分機號碼

001	002	003	004	005	006
610	611	612	613	614	615
007	008	009	010	011	012
616	617	610	611	612	613
013	014	015	016	017	018
614	615	616	617	618	619
019	020	021	022	023	024
620	621	622	623	624	625

2. “交換機類型”：

頁面分成上下兩個部分

- “交換機類型的子機連線列表”：

交換機類型的子機連線列表

合併機碼	別名	外線數量	內線數量	子機版號	IP 位址	狀態
1	台北辦公室交換機	8	8	0	000.000.000.000	未連線
2		16	16	0	000.000.000.000	未連線
3		0	0	0	000.000.000.000	未連線

- ✚ 合併機碼的意思是合併不同類型的相同機碼。
- ✚ 全部總共有 10 個交換機子機可以有內外線數量及別名的設定。
- ✚ 將游標移至要更改別名的欄位，點擊滑鼠左鍵兩次就可輸入別名，輸入要更改的別名後按下 ENTER 鍵就完成修改。

合併機碼	別名
1	台北辦公室交換機
2	
3	

- ✚ 將游標移至要更改內外線數量的欄位，點擊滑鼠左鍵兩次就會顯示一個下拉選項，選擇適當的數量後就完成修改。

合併機碼	別名	外線數量
1	台北辦公室交換機	8
2		16
3		000
<		004

001

610

002

611

003

612

004

613

005

614

006

615

007

616

008

617

009

618

010

619

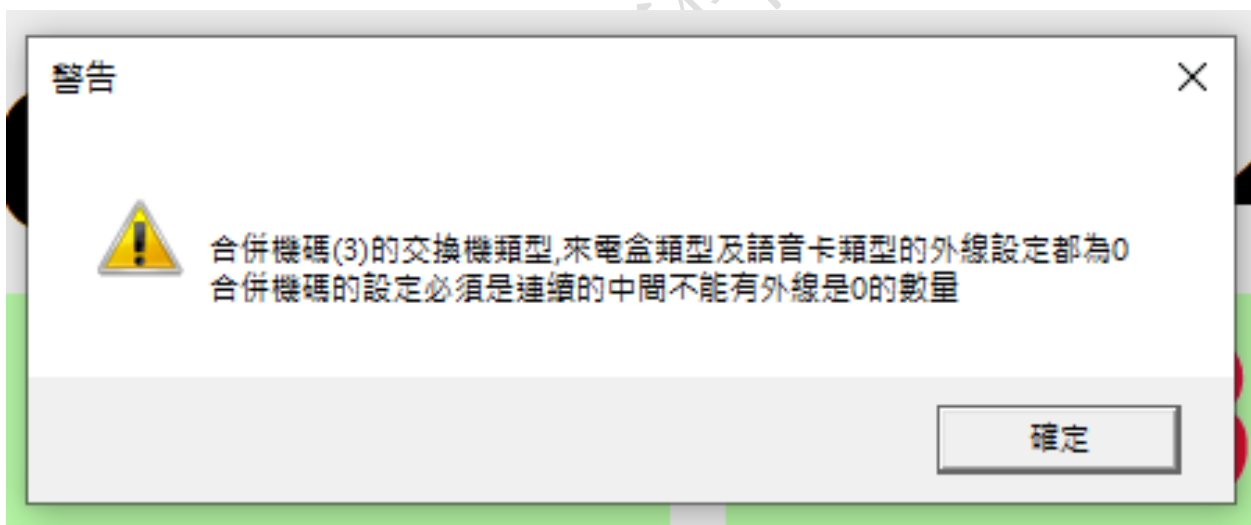
011

620

012

621

- ✚ 設定外線數量時，三種類型的外線數量中間不能為 0 例如你要在機碼 4 設定數量，但是機碼 3 的外線數量都是 0 的話，會跳出一個警告說明如下圖。按下確定還是可以設定但你必須知道機碼 3 有在其他兩種類型之一會設定外線數量。



- ✚ 子機版號為顯示交換機類型的子機程式版本號碼。
- ✚ IP 位址為顯示該交換機類型的子機 IP 位址。
- ✚ 狀態為顯示交換機類型的子機是否已連線。
- “編輯虛擬內線埠的分機號碼”：

編輯虛擬內線埠的分機號碼					
001	002	003	004	005	006
610	611	612	613	614	615
007	008	009	010	011	012
616	617	610	611	612	613
013	014	015	016	017	018
614	615	616	617	618	619
019	020	021	022	023	024
620	621	622	623	624	625

- ✚ 在上面的頁面中可以看到有 001 到 024 的圖示但會有兩種顏色表示有設定兩個子機的內線數量分別是 8 及 16，所以總數為 24。
- ✚ 要在某一個內線編輯分機號碼時只要將游標放在哪一個內線圖示上輸入正確的分機號碼，輸入後按下 TAB 鍵或 ENTER 鍵看到你輸入的分機號碼就表示設定完成。
- ✚ 如果按下 TAB 鍵或 ENTER 鍵後，又變成之前的分機號碼就表示設定失敗，可能是資料庫連線有問題或是重複的分機號碼。

3. “來電盒類型”：

頁面分成上下兩個部分

● “來電盒類型的子機連線列表”：

來電盒類型的子機連線列表						
合併機碼	別名	外線數量	內線數量	子機號碼	IP 位址	狀態
1		4	0	0	000.000.000.000	未連線
2		0	0	0	000.000.000.000	未連線
3		8	0	0	000.000.000.000	未連線

- ✚ 合併機碼的意思是合併不同類型的相同機碼。
- ✚ 全部總共有 10 個交換機子機可以有外線數量及別名的設定。
- ✚ 將游標移至要更改別名的欄位，點擊滑鼠左鍵兩次就可輸入別名，輸入要更改的別名後按下 ENTER 鍵就完成修改。

合併機碼	別名
1	台北分公司來電盒
2	
3	

- ✚ 將游標移至要更改內線數量的欄位，點擊滑鼠左鍵兩次就會顯示一個下拉選項，選擇適當的數量後就完成修改。注意“來電盒類型”模式只有外線

內部技術文件，嚴禁外流

數量可以設定。

合併機碼	別名	外線數量
1	台北分公司來電盒	004
2		004
3		005
<		006
		007
		008
		009
		010
		011
		012
		013
		014
		015
		016
		017
		018
		019
		020
		021

外線數量	內線數量	子機版號
4	0	0
0	0	0
8	0	0
~	~	~

如果設定的數量大於“交換機類型”的外線數量就會跳出錯誤對話框。

來電盒類型的子機連線列表

外線數量	內線數量	子機版號
4	0	0
0	0	0
8	0	0
~	~	~

分配來電盒的實體埠到虛擬外線埠

錯誤

交換機類型的外線數量已設定為8
所以來電盒類型的外線數量不能超過交換機類型的外線數量
請先調整交換機類型的外線數量

確定

因為“來電盒類型”與“語音卡類型”在相同的子機碼下不能共存只能擇一，所以如果在相同的合併機碼中設定已經在“語音卡類型”設定過外線數量時就會跳出錯誤對話框。

來電盒類型的子機連線列表

外線數量	內線數量	子機版號
4	0	0
0	0	0
8	0	0

分配來電盒的實體埠到虛擬外線埠

錯誤

語音卡類型的外線數量已設定為16
如欲設定來電盒的外線數量,請先將語音卡類型的外線數量設成0

確定

- 在一個沒有設定過外線數量的合併機碼中設定外線數量或更改外線數量時，會跳出一個警告對話框。告知變更數量後虛擬編號會變更。

來電盒類型的子機連線列表

外線數量	內線數量	子機版號
8	0	0
0	0	0
8	0	0

分配來電盒的實體埠到虛擬外線埠

警告

確定更改成此數量[16],請按下[確定]按鈕
但更改後的實際外線與虛擬外線的對應將會變動

確定 取消

- “分配來電盒的實體埠到虛擬外線埠”：
 - 在合併機碼 5 設定外線數量 16 後會看到從 053~068 的淺紫色圖示其中從 001~016 的紅色數字表示該來電盒的實體外線編號。

內部技術文件，嚴禁外流

ADICT 網路中心監控系統 (螢幕解析 1920x1080)

虛擬內外線狀態 | 交換機類型 | 來電盒類型 | 語言卡類型 | 設定

來電盒類型的子機連線列表

合併機碼	別名	外線數量	內線數量	子機數量	IP 位址	狀態
2	台北分公司來電盒	4	0	0	000.000.000.000	未連線
3		0	0	0	000.000.000.000	未連線
4		8	0	0	000.000.000.000	未連線

分配來電盒的實體埠到虛擬外線埠

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001	002	003	004					X	X	X	X	X	X	X
016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
X	X	X	X	X	X	X	X	X	001	002	003	004	005	006
031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045
007	008					X	X	X	X	X	X	X	X	X
046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
X	X	X	X	X	X	X	001	002	003	004	005	006	007	008
061	062	063	064	065	066	067	068							
009	010	011	012	013	014	015	016							

- 預設的實體外線是依照順序自動配置，如果你想要將虛擬外線編號 055 的實體外線 003 更改成 006 時，你必須先到 006 所對應的虛擬外線 058 更改成 000 後才能將虛擬外線編號 055 的實體外線編號更改成 006。
- 如下圖將滑鼠游標移置虛擬外線 058 的圖示按下左鍵兩次後選擇 000 解除實體外線配置。

X	X	X	X	X	X
053	054	055	056	057	058
001	002	003	004	005	006
068					000
016					

- 解除實體外線 006 的配置後虛擬外線的 058 圖示就會沒有數值。

X	X	X	X	X	X
053	054	055	056	057	058
001	002	003	004	005	
068					
016					

- 在將滑鼠移到虛擬外線 055 的圖示按下左鍵兩次後會看到列表 000 及 006，選擇 000 表示解除實體外線配置，選擇 006 表示要將虛擬外線 055 的實體

內部技術文件，嚴禁外流

外線配置成 006。

053	054	055	056	057	058
001	002	003	004	005	
068		000			
016		006			

確定選擇 006 後虛擬外線的 055 圖示就會顯示 006。

053	054	055	056	057	058
001	002	006	004	005	
068					
016					

依照相同的方式將虛擬外線的 058 的實體外線設定成 003。

053	054	055	056	057	058
001	002	006	004	005	003
068					
016					

虛擬外線的圖示如果為打 X 表示該“來電盒類型”在此合併機碼沒有使用。

分配來電盒的實體埠到虛擬外線埠														
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001	002	003	004					X	X	X	X	X	X	X
016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
X	X	X	X	X	X	X	X	X	001	002	003	004	005	006
031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045
007	008					X	X	X	X	X	X	X	X	X
046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
X	X	X	X	X	X	X	001	002	006	004	005	003	007	008
061	062	063	064	065	066	067	068							
009	010	011	012	013	014	015	016							

上圖合併機碼 1 虛擬外線編號從 001~008 但實體外線編號從 001~004，因為“來電盒類型”與“交換機類型”的外線數量不相等，“交換機類型”的外線數量是 8，來電盒類型”的外線數量是 4。“來電盒類型”的外線數量可以小於等於“交換機類型”但不能大於“交換機類型”。

4. “語音卡類型”：

內部技術文件，嚴禁外流

頁面分成上下兩個部分

- “語音卡類型的子機連線列表”：

語音卡類型的子機連線列表						
合併機碼	別名	外線數量	內線數量	子機號碼	IP位址	狀態
3		0	0	0	000.000.000.000	未連線
4		0	0	0	000.000.000.000	未連線
5		0	0	0	000.000.000.000	未連線

- ✚ 合併機碼的意思是合併不同類型的相同機碼。
- ✚ 全部總共有 10 個交換機子機可以有外線數量及別名的設定。
- ✚ 將游標移至要更改別名的欄位，點擊滑鼠左鍵兩次就可輸入別名，輸入要更改的別名後按下 ENTER 鍵就完成修改。

合併機碼	別名
1	
2	台中辦公室語音卡
3	
<	

- ✚ 將游標移至要更改內線數量的欄位，點擊滑鼠左鍵兩次就會顯示一個下拉選項，選擇適當的數量後就完成修改。注意“語音卡類型”模式只有外線數量可以設定。

合併機碼	別名	外線數量
1		0
2	台中辦公室語音卡	016
3		
<		

001	002	003	004	005
X	X	X	X	X
016	017	018	019	020
008	009	010	011	012

- ✚ 如果設定的數量大於“交換機類型”的外線數量就會跳出錯誤對話框。

語音卡類型的子機連線列表

外線數量	內線數量	子機版號
0	0	0
16	0	0
0	0	0
0	0	0

分配語音卡的實體埠到虛擬外線埠

錯誤

交換機類型的外線數量已設定為16
所以來電盒類型的外線數量不能超過交換機類型的外線數量
請先調整交換機類型的外線數量

確定

005 006 010
X X 002
020 021 025
012 013 X

- 因為“來電盒類型”與“語音卡類型”在相同的子機碼下不能共存只能擇一，所以如果在相同的合併機碼中設定已經在“來電盒類型”設定過外線數量時就會跳出錯誤對話框。

語音卡類型的子機連線列表

外線數量	內線數量	子機版號
0	0	0
16	0	0
0	0	0
0	0	0

分配語音卡的實體埠到虛擬外線埠

錯誤

來電盒類型的外線數量已設定為4
如欲設定語音卡的外線數量,請先將來電盒類型的外線數量設成0

確定

005 0 9 010
X 002
020 0 4 025
012 013 014 015 016 X

- “分配語音卡的實體埠到虛擬外線埠”：
 - 在合併機碼 1 看到從 009~026 的黃色圖示其中從 001~018 的紅色數字表示該語音卡的實體外線編號。

內部技術文件，嚴禁外流

分配語音卡的實體埠到虛擬外線埠

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
X	X	X	X	X	X	X	X	001	002	003	004	005	006	007
016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	X	X	X	X
031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

- 預設的實體外線是依照順序自動配置，如果你想要將虛擬外線編號 024 的實體外線 016 更改成 009 時，你必須先到 009 所對應的虛擬外線 017 更改成 000 後才能將虛擬外線編號 024 的實體外線編號更改成 009。
- 如下圖將滑鼠游標移置虛擬外線 017 的圖示按下左鍵兩次後選擇 000 解除實體外線配置。

001	002	003	004	005	006	007	008	009
X	X	X	X	X	X	X	X	001
016	017	018	019	020	021	022	023	024
008	009	010	011	012	013	014	015	016
031	000	033	034	035	036	037	038	039

- 解除實體外線 009 的配置後虛擬外線的 017 圖示就會沒有數值。

001	002	003	004	005	006	007	008	009
X	X	X	X	X	X	X	X	001
016	017	018	019	020	021	022	023	024
008		010	011	012	013	014	015	016

- 在將滑鼠移到虛擬外線 024 的圖示按下左鍵兩次後會看到列表 000 及 009，選擇 000 表示解除實體外線配置，選擇 009 表示要將虛擬外線 024 的實體外線配置成 009。

001	002	003	004	005	006	007	008	009
X	X	X	X	X	X	X	X	001
016	017	018	019	020	021	022	023	024
008		010	011	012	013	014	015	016
031	032	033	034	035	036	037	038	000 009
X	X	X	X	X	X	X	X	

內部技術文件，嚴禁外流

✚ 確定選擇 009 後虛擬外線的 024 圖示就會顯示 009。

001	002	003	004	005	006	007	008	009
X	X	X	X	X	X	X	X	001
016	017	018	019	020	021	022	023	024
008		010	011	012	013	014	015	009

✚ 依照相同的方式將虛擬外線的 017 的實體外線設定成 016。

001	002	003	004	005	006	007	008	009
X	X	X	X	X	X	X	X	001
016	017	018	019	020	021	022	023	024
008	016	010	011	012	013	014	015	009

✚ 虛擬外線的圖示如果為打 X 表示該“語音卡類型”在此合併機碼沒有使用。

分配語音卡的實體埠到虛擬外線埠														
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
X	X	X	X	X	X	X	X	001	002	003	004	005	006	007
016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
008	016	010	011	012	013	014	015	009	017	018	X	X	X	X
031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

5. “設定”：

ADICTI電話中心監控台 (螢幕解析1920x1080)

虛擬內外線狀態 | 交換機類型 | 來電盒類型 | 語音卡類型 | 設定

資料庫後端網址：172.16.0.109

電話號碼決定優先：以來電盒優先

● “資料庫後端網址”：

- ✚ 資料庫的後端位置，可以為域名(Domain Name)。
- ✚ 變更網址後，按下確定後會有以下訊息。

資料庫後端網址設定已變更，請重啟伺服器。

- “電話號碼決定優先”：
 - ✚ “以交換機優先”：當有相同外線來電但從兩個以上的子機進來時，會以交換機類型的電話號碼為主。
 - ✚ “以來電盒優先”：當有相同外線來電但從兩個以上的子機進來時，會以來電盒類型的電話號碼為主。
 - ✚ “以語音卡優先”：當有相同外線來電但從兩個以上的子機進來時，會以語音卡類型的電話號碼為主。